

II Vertiefung Integral

1 Ober- und Untersumme

Beispiel II.1 (Fläche unter dem Graphen)

$$f(x) = x^2$$

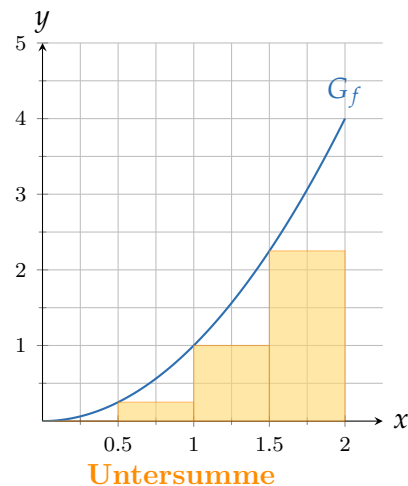
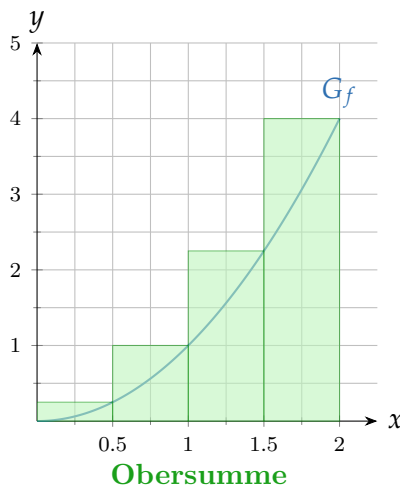
Bestimme die Fläche zwischen G_f und der x-Achse im Intervall $I = [0; 2]$.

Lösung

- in 12:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 f(x) dx = \left[F(x) \right]_0^2 \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^2 = \frac{1}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{3} \cdot 0^3 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

- in 13:



- I) Unterteile I in gleich große Teilintervalle (hier z. B. $n = 4$) der Breite Δx (hier $\Delta x = 0,5$)
- II) Überdecke die gesuchte Fläche mit Rechtecken so dass
 - die Fläche vollständig abgedeckt ist (**Obersumme**)
 - jedes Rechteck vollständig innerhalb der gesuchten Fläche liegt (**Untersumme**)
- III) **Untersumme** $U \leq A \leq$ **Obersumme** O
- IV) Je kleiner Δx (d. h. je mehr Rechtecke), umso genauer wird die Abschätzung

1.1 Aufgaben

Übung II.1 S. 41/1

1. a)
- b)
- c)

Übung II.2 S. 41/2

2. a)
- b)

Übung II.3 S. 41/4

- 4.

Übung II.4 S. 53/2

2. a) $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - x + 4$; $I = [-6; -2]$; $n = 5$

- Ableitung und Monotonie:

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x - 1$$

$f'(x) = 0$		$-\infty < x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < \infty$
$-\frac{1}{2}x - 1 = 0$	$ \quad +1$	$f'(x)$	$+$	0
		G_f	$\nearrow$	HoP

$$-\frac{1}{2}x = 1 \quad | \quad \cdot (-2)$$

$$x_1 = -2 \quad (e)$$

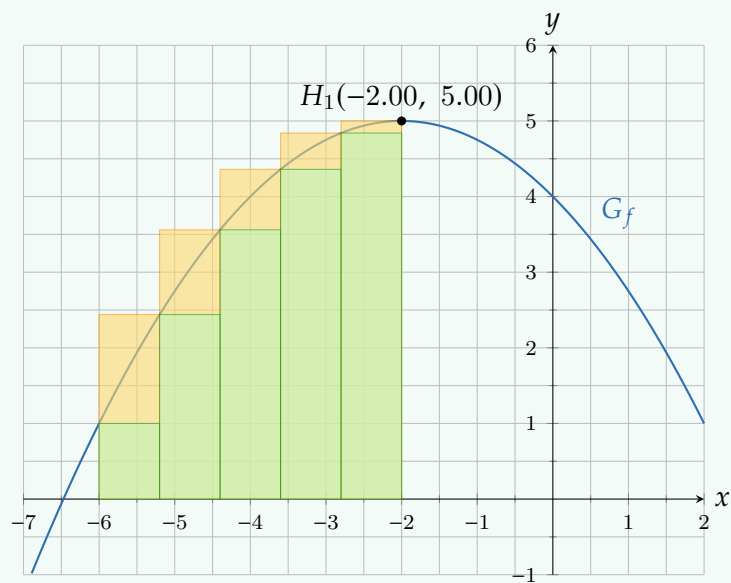
$\Rightarrow G_f$ ist sms in $] -\infty; -2]$ und smf in $[-2; \infty [$

- Ober- und Untersumme:

$$\begin{aligned} O &= \frac{4}{5} \cdot \left[f\left(-\frac{26}{5}\right) + f\left(-\frac{22}{5}\right) + f\left(-\frac{18}{5}\right) + f\left(-\frac{14}{5}\right) + f\left(-\frac{10}{5}\right) \right] \\ &= \frac{4}{5} \cdot \left[\frac{61}{25} + \frac{89}{25} + \frac{109}{25} + \frac{121}{25} + \frac{125}{25} \right] \\ &= \frac{404}{25} = 16,16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U &= O - \frac{4}{5} \cdot f\left(-\frac{10}{5}\right) + \frac{4}{5} \cdot f\left(-\frac{30}{5}\right) \\ &= \frac{404}{25} - \frac{4}{5} \cdot \frac{125}{25} + \frac{4}{5} \cdot \frac{25}{25} \\ &= \frac{324}{25} = 12,96 \end{aligned}$$

- Zeichnung:



b) $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - x - 3; \quad I = [2; 4]; \quad n = 4$

- Ableitung und Monotonie:

$$f'(x) = \frac{2}{3}x - 1$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{2}{3}x - 1 = 0 \quad | \quad +1$$

$$\frac{2}{3}x = 1 \quad | \quad \cdot \frac{3}{2}$$

$$x_1 = \frac{3}{2} \quad (e)$$

	$-\infty < x < \frac{3}{2}$	$x = \frac{3}{2}$	$\frac{3}{2} < x < \infty$
$f'(x)$	-	0	+
G_f	$\searrow$	TiP	$\nearrow$

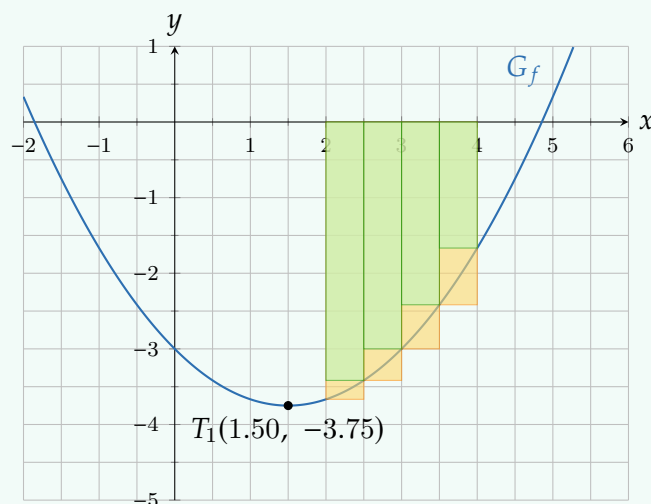
$\Rightarrow G_f$ ist smf in $]-\infty; \frac{3}{2}]$ und sms in $[\frac{3}{2}; \infty[$

- Ober- und Untersumme:

$$\begin{aligned} O &= \frac{2}{4} \cdot \left[f\left(\frac{8}{4}\right) + f\left(\frac{10}{4}\right) + f\left(\frac{12}{4}\right) + f\left(\frac{14}{4}\right) \right] \\ &= \frac{2}{4} \cdot \left[\left| -\frac{11}{3} \right| + \left| -\frac{41}{12} \right| + |-3| + \left| -\frac{29}{12} \right| \right] \\ &= \frac{25}{4} = 6,25 \end{aligned}$$

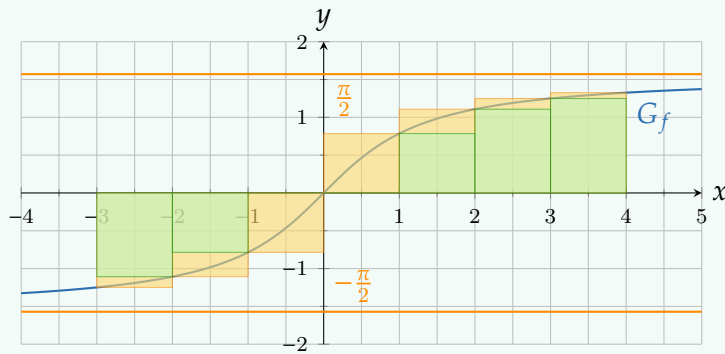
$$\begin{aligned} U &= O - \frac{2}{4} \cdot f\left(\frac{8}{4}\right) + \frac{2}{4} \cdot f\left(\frac{16}{4}\right) \\ &= \frac{25}{4} - \frac{2}{4} \cdot \left| -\frac{11}{3} \right| + \frac{2}{4} \cdot \left| -\frac{5}{3} \right| \\ &= \frac{21}{4} = 5,25 \end{aligned}$$

- Zeichnung:



Übung II.5 S. 53/4

4. $f(x) = \arctan(x)$; $D_f = \mathbb{R}$



$$\begin{aligned} O &= 2 \cdot [1 \cdot |f(-3)| + 1 \cdot |f(-2)| + 1 \cdot |f(-1)|] + 1 \cdot f(4) \\ &= 2\pi + \arctan(4) \\ &\approx 7,61 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U &= O - 2 \cdot 1 \cdot |f(-3)| - 1 \cdot f(4) \\ &= 2\pi - 2 \arctan(3) \\ &\approx 3,79 \end{aligned}$$

$$U < A < O$$

2 Integralfunktion

Beispiel II.2 (S. 42/Bsp. 6)

$$F_0(x) = \int_0^x f(t) \, dt = \int_0^x t \, dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^x = \frac{1}{2} x^2$$

2.1 Aufgaben

Übung II.6 S. 48/2

2. $f(x) = x^2 - x - 6$; $F_0(x) = \int_0^x f(t) \, dt$; $D_f = D_F = \mathbb{R}$

a)

$$f(x) = 0$$

$$0 = x^2 - x - 6$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2}$$

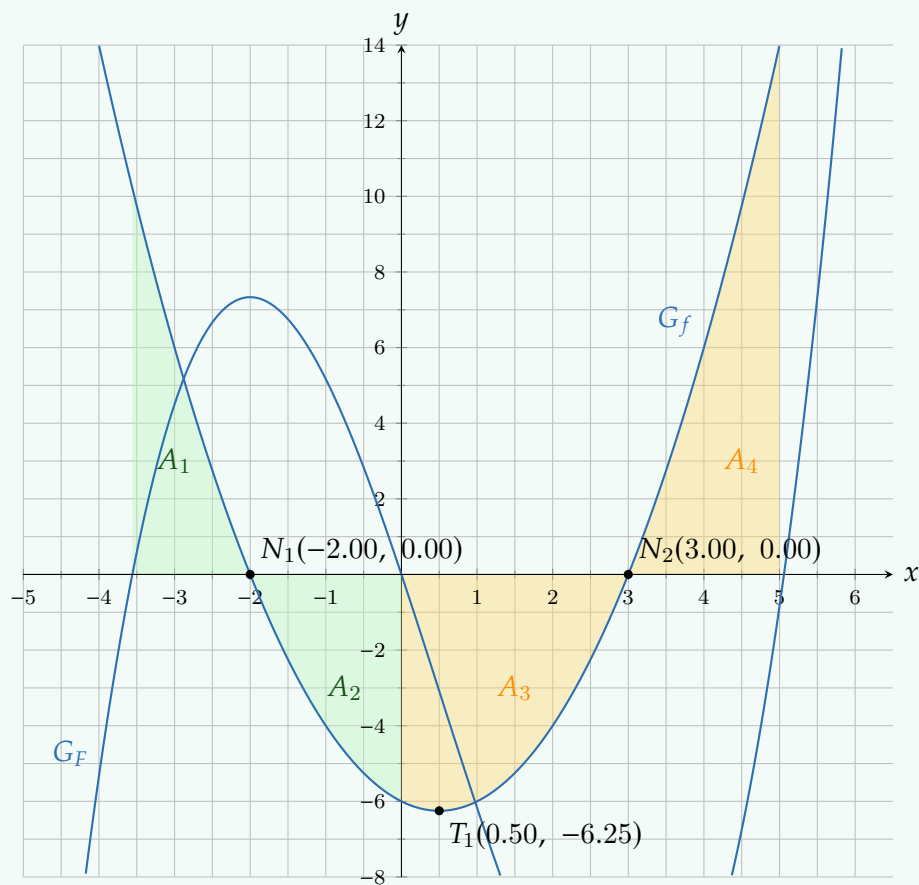
$$x_1 = \frac{-4}{2} = -2 \quad (e) \quad x_2 = \frac{6}{2} = 3 \quad (e)$$

$$f'(x) = 2x - 1$$

$f'(x) = 0$			$-\infty < x < 0,5$	$x = 0,5$	$0,5 < x < \infty$	
$2x - 1 = 0$		$+1$	$f'(x)$	$-$	0	$+$
$2x = 1$		$\cdot \frac{1}{2}$	G_f	$\searrow$	T_1	$\nearrow$
$x_1 = 0,5$		(e)				

$\Rightarrow G_f$ ist smf in $] -\infty; 0,5]$ und sms in $[0,5; \infty [$

$\Rightarrow$ Tiefpunkt $T_1 (0,5/6,25)$



$F_0(x)$ besitzt 3 Nullstellen:

- $x_1 < -2$ ($\approx -3,56$): Flächenbilanz von $A_1 + A_2 = 0$ (Teilflächen sind gleich groß)
- $x_2 = 0$: Keine Fläche vorhanden, da Untergrenze des Integrals
- $x_3 > 3$ ($\approx 5,06$): Flächenbilanz von $A_3 + A_4 = 0$ (Teilflächen sind gleich groß)

b) • Monotonieverhalten:

$\Rightarrow G_f$ ist sms in $] -\infty; -2]$ sowie $[3; \infty [$

$\Rightarrow G_f$ ist smf in $[-2; 3]$

• Extrempunkte von G_f :

– Hochpunkt H_1 bei $x_{H_1} = -2$, da $f(x) \geq 0$ für $x \in] -\infty; -2]$ und $f(x) \leq 0$ für $x \in [-2; 3]$

– Tiefpunkt T_1 bei $x_{T_1} = 3$, da $f(x) \leq 0$ für $x \in [-2; 3]$ und $f(x) \geq 0$ für $x \in [3; \infty [$

• Wendepunkte:

– Wendepunkt W_1 bei $x_{W_1} = 0,5$

• Krümmungsverhalten:

$\Rightarrow G_f$ ist rechtsgekrümmt in $] -\infty; 0,5]$, da $f'(x) \leq 0$ in $] -\infty; 0,5]$ (negative Steigung in G_f)

$\Rightarrow G_F$ ist linksgekrümmt in $[0,5;\infty[$, da $f'(x) \geq 0$ in $[0,5;\infty[$ (positive Steigung in G_f)

$$c) F_0(x) = \int_0^x t^2 - t - 6 \, dt = F(x) - F(0)$$

$$\begin{aligned} F_0(x) &= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x \\ &= x \cdot \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}x - 6 \right) \end{aligned}$$

$$F_0(x) = 0$$

$$0 = x \cdot \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}x - 6 \right)$$

$$x_1 = 0 \quad (e)$$

$$0 = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}x - 6$$

$$x_{2,3} = \frac{\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot (-6)}}{2 \cdot \frac{1}{3}}$$

$$x_2 = \frac{3 - 3\sqrt{33}}{4} \quad (\approx -3,56) \quad (e)$$

$$x_3 = \frac{3 + 3\sqrt{33}}{4} \quad (\approx 5,06) \quad (e)$$

$$\Rightarrow \text{Nullstelle(n): } N_1 \left(\frac{3 - 3\sqrt{33}}{4} / 0 \right); \quad N_2 (0/0); \quad N_3 \left(\frac{3 + 3\sqrt{33}}{4} / 0 \right)$$

$$\Rightarrow \text{Extrempunkt(e): } H_1 \left(-2 / \frac{22}{3} \right); \quad T_1 (3 / -13,5)$$

$$\Rightarrow \text{Wendepunkt(e): } W_1 \left(0,5 / -\frac{37}{12} \right)$$

$\Rightarrow$ Für G_F siehe Koordinatensystem in a)

2.2 Aufgaben

Übung II.7 S. 48/4

4. a)

b)

c)

Übung II.8 S. 54/10

10. a) $\int_{-4}^3 f(x) \, dx = -2,86$

Es gilt: • A_1 ist die Fläche, die G_f mit der x-Achse im Intervall $[-4; 0]$ einschließt

• A_2 ist die Fläche, die G_f mit der x-Achse im Intervall $[0; 3]$ einschließt

Da $A_1 > A_2$ und A_1 unter der x-Achse liegt, folgt eine negative Flächenbilanz

b) $\int_0^3 f(x) \, dx = 2,475$

$$\begin{aligned} \int_{-4}^0 f(x) \, dx &= \int_{-4}^3 f(x) \, dx - \int_0^3 f(x) \, dx \\ &= -2,86 - 2,475 \\ &= \underline{\underline{-5,335}} \end{aligned}$$

c) Lage der Nullstellen von $\int_2^x f(t) \, dt = F_2(x)$:

- $x_1 < -4$
- $-4 < x_2 < 0$
- $x_3 = 0$
- $x_4 > 3$

d)

$$\begin{aligned} g(x) &= -\frac{4}{3}x \cdot (x - 3) \\ &= -\frac{4}{3} \cdot (x^2 - 3x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 g(x) \, dx &= \left[-\frac{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right) \right]_0^3 \\ &= -\frac{4}{3} \cdot \left[\frac{1}{3} \cdot 3^3 - \frac{3}{2} \cdot 3^2 - \left(\frac{1}{3} \cdot 0^3 - \frac{3}{2} \cdot 0^2 \right) \right] \\ &= \underline{\underline{6}} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} A &= \int_0^3 g(x) \, dx - \int_0^3 f(x) \, dx \\ &= 6 - 2,475 \\ &= \underline{\underline{3,525}} \end{aligned}$$